

Roll No

CE-703 (C) (GS)
B.Tech., VII Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
Integrated Waste Management
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the constituents of municipal solid waste in Indian Scenario.
भारतीय परिदृश्य में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के घटकों पर चर्चा करें।
- b) Explain the adverse health and environmental impacts due to improper handling of solid waste.
ठोस कचरे के अनुचित प्रबंधन के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों पर प्रतिकूल प्रभाव डालें।
2. a) Enlist different benefits of 3Rs of solid waste.
ठोस अपशिष्ट के 3R के विभिन्न लाभों को सूचीबद्ध करें।

CE-703 (C) (GS)

PTO

- b) Discuss Human Health risks due to composting and possible preventive measures.
कम्पोस्ट बनाने से होने वाले मानव स्वास्थ्य जोखिम और संभावित निवारक उपायों पर चर्चा करें।
3. a) Explain in steps functional elements of integrated solid waste management.
एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को चरणबद्ध तरीके से समझाइए।
- b) Discuss processing and segregation of solid waste by various methods.
विभिन्न विधियों द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं पृथक्करण पर चर्चा करें।
4. a) What are the factors effecting selection of site for transfer stations?
स्थानांतरण स्टेशनों के लिए स्थल के चयन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
- b) Compare open dumping and landfilling techniques.
खुले में डंपिंग और लैंडफिलिंग तकनीकों की तुलना करें।
5. Discuss about landfills.
 - i) Adverse effects
 - ii) Appropriate control measures
 - iii) Design and operation
 लैंडफिल के बारे में चर्चा करें।
 - i) प्रतिकूल प्रभाव
 - ii) उचित नियंत्रण उपाय
 - iii) डिजाइन और संचालन

CE-703 (C) (GS)

Contd...

6. a) Write a note on waste management under Swachh Bharat Mission and Smart City program.

स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन पर नोट लिखें।

- b) How will you reduce the volume of solid waste?

आप ठोस अपशिष्ट की मात्रा कैसे कम करेंगे ?

7. Compare :

- i) Chemical and Biological characteristics of solid waste
- ii) Guidelines for different collection methods of solid waste

तुलना करें :

- i) ठोस अपशिष्ट की रासायनिक और जैविक विशेषताएँ
- ii) ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संग्रह विधियों के लिए दिशानिर्देश

8. Write short notes on:

- i) Leachate
 - ii) Garbage & Rubbish
 - iii) Incineration
 - iv) Land farming
- संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- i) लीचेट
- ii) कूड़ा-कचरा
- iii) भस्मीकरण
- iv) भूमि खेती
